

**Symulator Wad Wzroku
ID-205**

Dokumentacja Techniczna

**Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
Politechnika Gdańska**

Opiekun dr inż. Jacek Lebień

Mikołaj Bisewski 188594

Karolina Zaborowska 188705

Barbara Badziąg 189025

Adam Cherek 207250

Marcin Chętnik 180425

Bogumiła Merc 184611

Tomasz Pietrowski 188835

Wersja 1.2

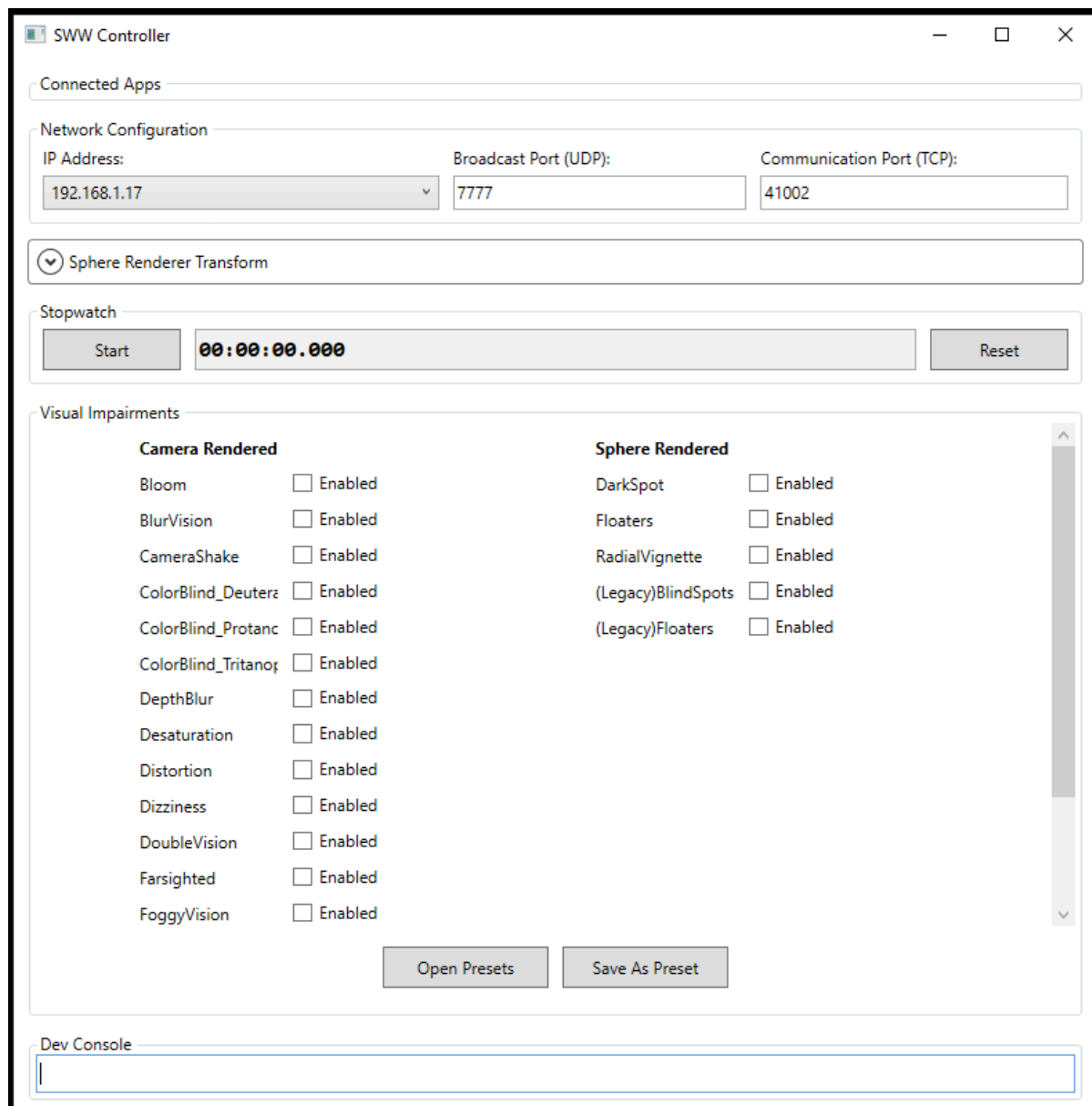
Historia Dokumentu

Data	Wersja	Zmiany	Autor
12.02.2026	1.0	Rozdziały 1 - 6	Adam Cherek
13.02.2026	1.1	Rozdziały 7-8	Marcin Chętnik
15.02.2026	1.2	Rozdział 9	Mikołaj Bisewski

1. Kontroler aplikacji.....	4
2. Konfiguracja i Połączenie.....	4
2.1 Connected Apps.....	5
2.2 Network Configuration.....	5
2.3 Workflow Uruchamiania.....	5
3. Funkcjonalności i Sterowanie.....	5
3.1 Sphere Renderer Transform.....	5
3.2 Stopwatch.....	6
3.3 Visual Impairments.....	6
4. Zarządzanie Presetami.....	6
5. Konsola Deweloperska.....	7
5.1. Lista dostępnych komend.....	7
6. Procedura Uruchomieniowa.....	8
6.1. Rozwiązywanie problemów.....	8
7. Flysticki.....	9
8. Obiekty interaktywne.....	9
8.1. Typ interakcji: Clickable.....	10
8.1.1. Blokowanie obiektów.....	10
8.2. Typ interakcji: Holdable.....	11
8.2.1. Odkładanie obiektów na miejsce.....	12
8.3. Typ interakcji: Grabbable (interakcja drugorzędna).....	12
9. Zadania do wykonania.....	13
9.1. Łazienka.....	14
9.2. Kuchnia.....	14
9.3. Sypialnia.....	14

1. Kontroler aplikacji

SWW-Controller to aplikacja kluczowa dla sterowania przebiegiem symulacji w Symulatorze Wad Wzroku. Umożliwia ona operatorowi zarządzanie wszystkimi istotnymi parametrami symulacji w sposób przystępny i, co najważniejsze, całkowicie niewidoczny dla osoby znajdującej się wewnątrz jaskini (CAVE).



2. Konfiguracja i Połączenie

Aby SWW-Controller działał poprawnie, należy uruchomić go na komputerze znajdującym się w tej samej sieci lokalnej, co maszyny obsługujące jaskinię. Aplikację należy włączyć przed uruchomieniem samej symulacji.

Na górze interfejsu znajdują się dwie sekcje kluczowe dla nawiązania połączenia:

2.1 Connected Apps

Kontener wyświetlający listę obecnie podłączonych klientów (instancji symulatora).

- Lista jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.
- Gdy pole jest puste, kontroler automatycznie broadcastuje swoje IP, oczekując na połączenia.
- W przypadku rozłączenia klientów, kontroler automatycznie powraca do trybu broadcastowania.

2.2 Network Configuration

To serce konfiguracji połączenia. Przed uruchomieniem symulatora należy skonfigurować następujące pola:

- **IP Address:** Należy ustawić adres IP na podsieć odpowiadającą tej, po której komunikują się instancje symulatora.
Uwaga: Domyślnie adres IP może być skonfigurowany pod środowisko "Big Cave". W przypadku uruchamiania na "Mini Cave" wymagana jest ręczna podmiana adresu (bazowo system może wybrać IP dla *tracking racków*, a nie instancji symulatora).
- **Broadcast Port (UDP):** Port używany do rozgłaszania adresu IP kontrolera. Pozwala to na wykrycie kontrolera przez symulator niezależnie od jego adresu IP.
- **Communication Port (TCP):** Port używany do stabilnej wymiany danych (zapewnia spójność i kolejność pakietów).

[!WAŻNE!]

Na moment pisania tej dokumentacji port UDP jest ustawiony na sztywno (hardcoded) na 7777. Zmiana tego portu wymaga przebudowania (re-build) aplikacji. Porty UDP i TCP są domyślnie skonfigurowane tak, aby działały zarówno na środowisku Mini, jak i Big Cave.

2.3 Workflow Uruchamiania

1. Skonfiguruj i uruchom SWW-Controller.
2. Uruchom symulator.
3. Po nawiązaniu połączenia, symulator może być wyłączany i włączany ponownie bez konieczności restartowania kontrolera.

3. Funkcjonalności i Sterowanie

Główny panel aplikacji służy do precyzyjnego sterowania parametrami symulacji.

3.1 Sphere Renderer Transform

Pozwala sterować komponentem Transform obiektu Sphere Renderer w symulatorze (analogicznie do edytora Unity).

- Działanie: Sphere Renderer to przezroczysta kula "przypięta" do pozycji okularów gracza.

- Zastosowanie: Wykorzystywana do renderowania wad teoretycznie trójwymiarowych (np. męty w ciele szklistym), które muszą sprawiać wrażenie znajdowania się blisko oczu.
- Funkcja: Umożliwia dynamiczne dostosowanie pozycji sfery do potrzeb użytkownika w trakcie badania.

3.2 Stopwatch

Stoper o wysokiej precyzji, wyposażony w klasyczne funkcje: Start, Stop, Reset. Wykorzystywany do pomiaru czasu podczas przeprowadzania badań.

3.3 Visual Impairments

Sekcja umożliwiająca dokładne sterowanie wadami wzroku wyświetlanymi użytkownikowi.

- Podział: Dwie kolumny odpowiadające różnym typom renderowania wad.
- Sterowanie: Każdą wadę można niezależnie włączyć/wyłączyć.
- Intensywność: Włączone wady są regulowane suwakiem Effect Strength w zakresie 0.0 - 1.0.

Dodatkowe funkcje zarządzania ustawieniami:

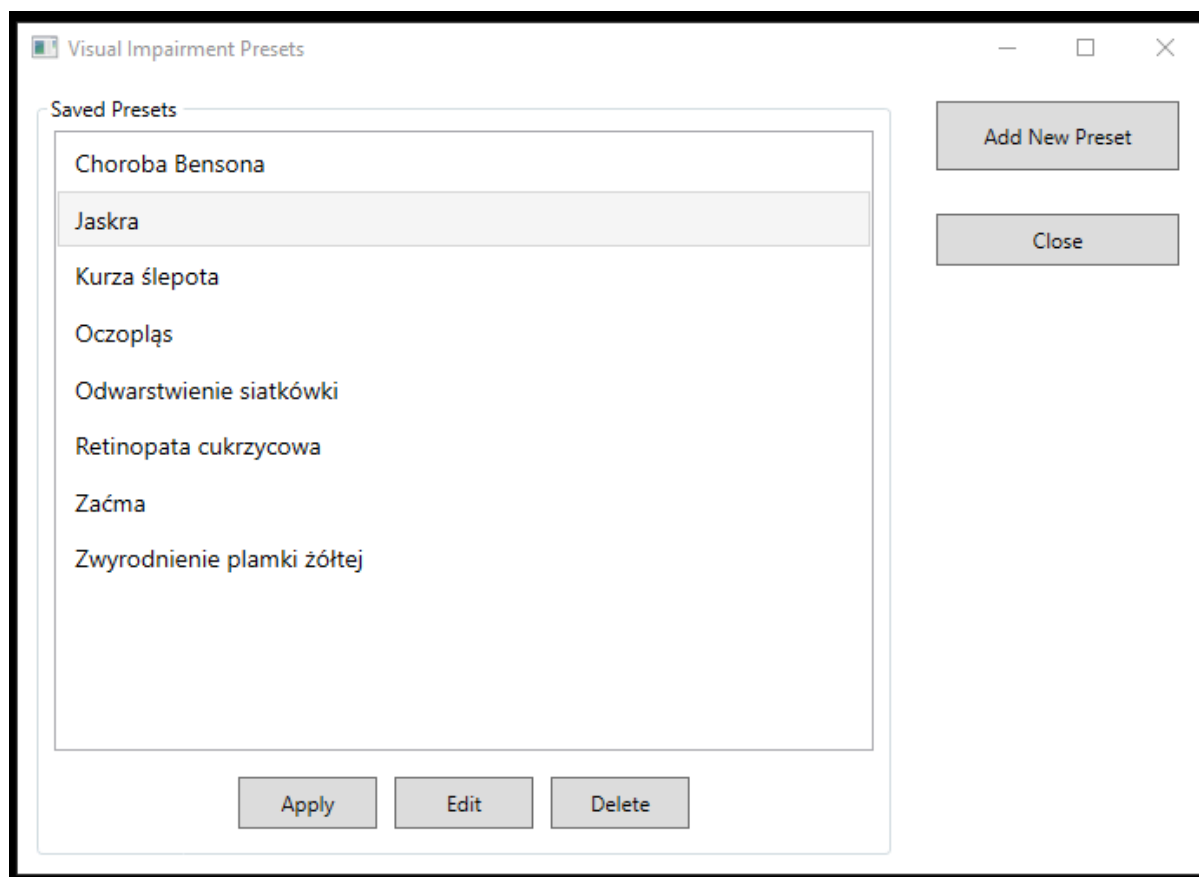
- Open Presets: Otwiera katalog istniejących presetów.
- Save As Preset: Zapisuje bieżące ustawienia jako nowy preset.

4. Zarządzanie Presetami

W dedykowanym oknie możliwe jest zarządzanie zapisanymi konfiguracjami wad wzroku. Wszystkie presety są przechowywane jako pliki .json w katalogu Presets/ (w lokalizacji pliku wykonywalnego kontrolera).

Dostępne akcje:

- **Apply:** Zaaplikowanie wybranego presetu do symulacji.
- **Edit:** Edycja istniejącego presetu.
- **Delete:** Usunięcie presetu.
- **Add New Preset:** Stworzenie nowej konfiguracji "od zera", bez bazowania na obecnych ustawieniach symulacji.



5. Konsola Deweloperska

Konsola umożliwia sterowanie zaawansowanymi aspektami symulacji za pomocą komend tekstowych. Pole wprowadzania podpowiada składnię. Aby wysłać komendę, należy wpisać jej treść i zatwierdzić klawiszem Enter.

5.1. Lista dostępnych komend

Komenda	Opis
ChangeScenery {scenery name}	Zmienia scenerię (wykorzystuje additive scenes oraz <i>SceneriesManager</i>).
StartTaskOnScene	Rozpoczyna zadanie (task) przypisane do aktualnej sceny.
LoadScene {scene name}	Ładuje scenę wykorzystując klasyczne Unity LoadScene (jedna scena na raz).
RestartScene	Przeładowuje obecną scenę (Unity LoadScene).

Komenda	Opis
ResetPlayerPosition	Resetuje pozycję gracza (Player Origin) na scenie (przydatne w przypadku desynchronizacji pozycji).
ResetObjectsPositions	Resetuje transformacje (pozycje/rotacje) wszystkich obiektów fizycznych na obecnej scenie.
CompleteTaskOnScene	Zalicza obecnie aktywny pod-task na danej scenie.
ModifyFlystickPivot {x} {y} {z}	Modyfikuje punkt pivot Flysticka (float float float). Bazowo ustawiony na 0 0 0. Używane przy problemach z umiejscowieniem kontrolera w 3D.
ModifyFlystickRange {range}	Zmienia zasięg działania Flysticka (float). Wartość bazowa: 0.75.

6. Procedura Uruchomieniowa

Poniżej przedstawiono standardowy scenariusz pracy z systemem, zapewniający stabilne działanie symulacji:

1. **Uruchom SWW-Controller:** Włącz aplikację kontrolera na stacji roboczej.
2. **Skonfiguruj sieć:** W sekcji *Network Configuration* upewnij się, że ustawienia IP i portów są zgodne z obecnym środowiskiem sprzętowym (Mini Cave lub Big Cave).
3. **Uruchom Symulator:** Włącz aplikację symulacji na maszynach obsługujących jaskinię.
4. **Weryfikacja połączenia:** Obserwuj sekcję *Connected Apps*. Poczekaj, aż wszystkie instancje symulatora nawiążą połączenie i pojawią się na liście.
5. **Konfiguracja wizualna:** Ustaw pożądane wady wzroku ręcznie w sekcji *Visual Impairments* lub wybierz gotowy zestaw za pomocą przycisku *Open Presets*.
6. **Rozpoczęcie symulacji:** W konsoli (*Dev Console*) wpisz komendę `ChangeScenery Hall` i zatwierdź klawiszem Enter.

Info: Od tego momentu właściwa symulacja jest uruchomiona i co do zasady nie powinna wymagać dalszej ingerencji operatora.

6.1. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów, postępuj według poniższej kolejności działań:

1. **Komendy naprawcze:** Sprawdź listę dostępnych komend w sekcji *Dev Console* (sekcja 5). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że komendy takie jak `ResetPlayerPosition`, `ResetObjectsPositions` lub `RestartScene` rozwiążą problem bez konieczności restartu aplikacji.

2. **Restart Symulatora:** Jeśli komendy nie przynoszą skutku, wyłącz sam symulator (pozostawiając kontroler włączonym), a następnie wróć do punktu 3 procedury uruchomieniowej.
3. **Pełny Restart (Hard Reset):** Jeśli problem nadal występuje, wyłącz zarówno symulator, jak i SWW-Controller, a następnie rozpocznij całą procedurę od punktu 1.

7. Flysticki

Sterowanie aplikacją odbywa się za pomocą zewnętrznych kontrolerów typu Flystick. System obsługuje maksymalnie dwa kontrolery jednocześnie, jednak w większości przypadków do komfortowej obsługi aplikacji wystarczy jeden.

Aktywny Flystick „wysztreczkuje” z końcówki krótki promień, który służy do wykrywania obiektów znajdujących się w pobliżu użytkownika. Długość promienia została ograniczona tak, aby możliwa była interakcja wyłącznie z obiektami znajdującymi się w zasięgu ręki. Jeśli obiekt znajduje się dalej, należy podejść bliżej.

Każdy Flystick posiada kilka przycisków, jednak w aplikacji wykorzystywane są trzy z nich:

- **Fire** – przycisk podstawowej interakcji. Służy do klikania oraz podnoszenia obiektów (przytrzymanie).
- **Button1** – przycisk interakcji drugorzędnej, wykorzystywany przy wybranych obiektach (opis poniżej).
- **Button4** – przycisk włączania i wyłączania widoczności modelu Flysticka w symulatorze.

Wyłączenie widoczności modelu kontrolera nie dezaktywuje jego działania, nadal można nim sterować i wchodzić w interakcję z obiektami. Należy jednak pamiętać, że bez widocznego modelu kontrolera precyzyjne celowanie jest znacznie trudniejsze.

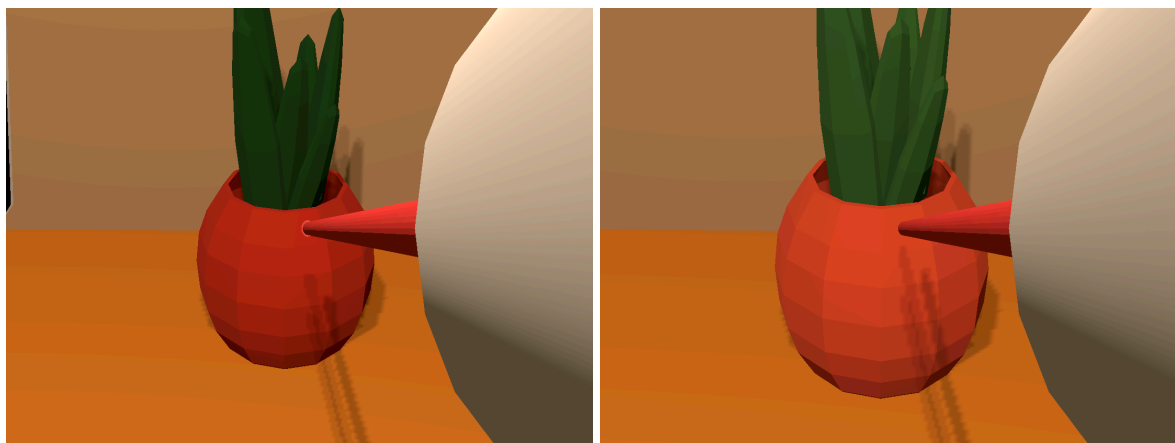
8. Obiekty interaktywne

Większość obiektów znajdujących się w pomieszczeniach jest interaktywna. Aby wejść z nimi w interakcję, użytkownik musi:

1. Znajdować się odpowiednio blisko obiektu.
2. Skierować na niego promień Flysticka.

Jeżeli obiekt znajduje się w zasięgu i można z nim wejść w interakcję, zostaje on **podświetlony**. Podświetlenie jest wizualnym potwierdzeniem, że obiekt jest aktywny i gotowy do użycia.

W danym momencie użytkownik może wchodzić w interakcję tylko z jednym obiektem.



Na pierwszym obrazie obiekt nie jest podświetlony – oznacza to, że znajduje się poza zasięgiem. Użytkownik stoi zbyt daleko lub nie wyciągnął ręki wystarczająco blisko przedmiotu.

Na drugim obrazie obiekt jest podświetlony, co oznacza, że można z nim wejść w interakcję.

8.1. Typ interakcji: Clickable

Interakcja typu **Clickable** dotyczy obiektów działających na zasadzie włącz/wyłącz lub otwórz/zamknij.

Aby wykonać interakcję:

- Należy skierować promień na podświetlony obiekt.
- Nacisnąć przycisk **Fire**.

Ponowne naciśnięcie przycisku zmienia stan obiektu na przeciwny.

Jeśli obiekt jest w trakcie animacji (np. otwierania), ponowne kliknięcie spowoduje jej odwrócenie (rozpoczęcie zamykania).

Przykłady takich obiektów:

- drzwiczki szafek i szuflady,
- przełączniki światła (włączają i wyłączają oświetlenie w pomieszczeniu),
- drzwi między pomieszczeniami.

8.1.1. Blokowanie obiektów

Podczas otwierania niektóre obiekty zmieniają swoje położenie i mogą blokować dostęp do innych elementów. W celu zachowania realizmu system uniemożliwia interakcję z obiektem, który jest fizycznie zablokowany przez inny.



Na powyższym obrazie jasne drzwiczki są otwarte i blokują możliwość otwarcia ciemnych drzwiczek obok nich. Aby uzyskać do nich dostęp, należy najpierw zamknąć element blokujący.

8.2. Typ interakcji: Holdable

Interakcja typu **Holdable** umożliwia podnoszenie i przenoszenie obiektów.

Aby podnieść przedmiot:

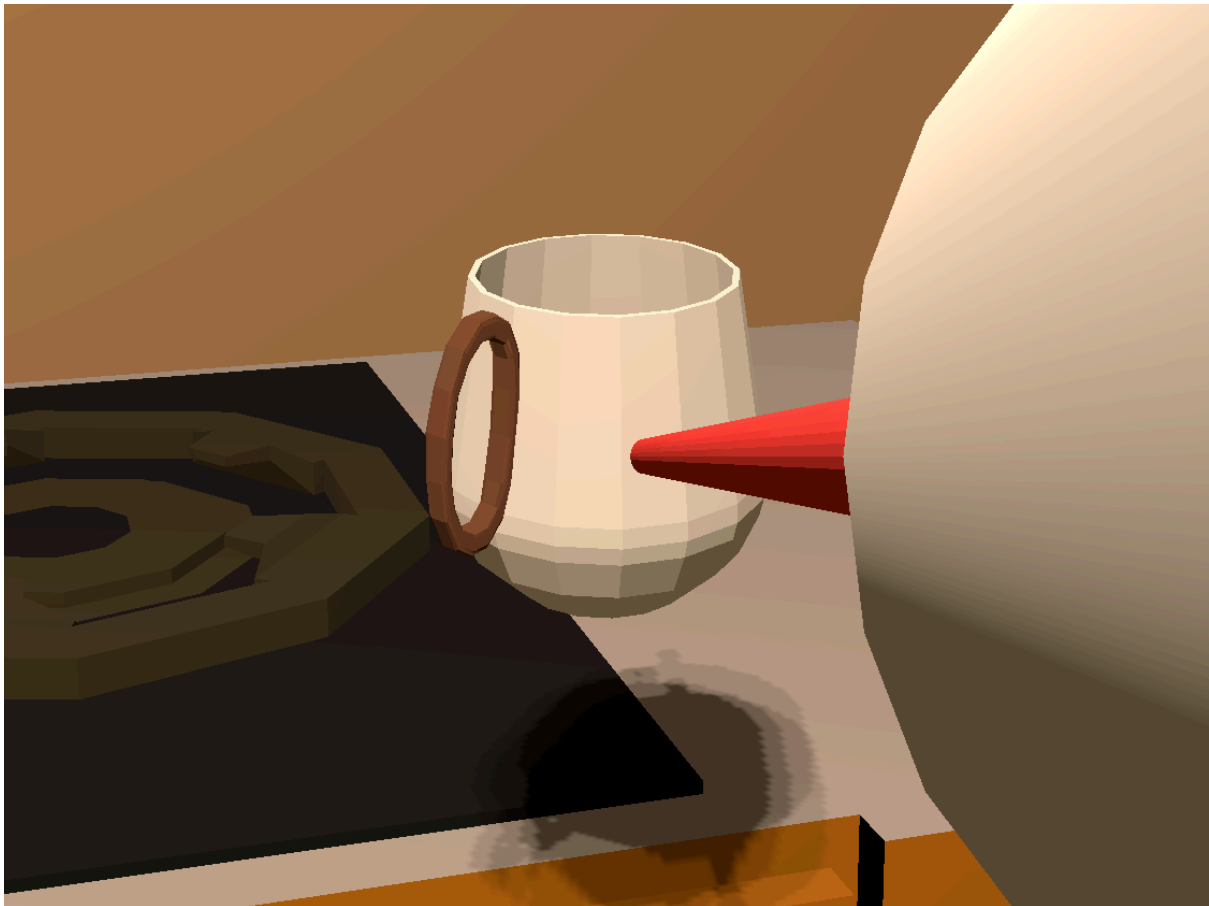
1. Skieruj promień na podświetlony obiekt.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Fire**.

Obiekt „przykleja się” do Flysticka i podąża za jego ruchem. Można nim swobodnie poruszać, obracać go oraz przemieszczać się razem z nim.

Aby upuścić przedmiot:

- Zwolnij przycisk **Fire**.

Na obiekty działa grawitacja – jeśli zostaną puszczone w powietrzu, spadną na podłogę lub inną powierzchnię.



Na ilustracji użytkownik trzyma filiżankę nad kuchenką, przytrzymując przycisk Fire. Zwolnienie przycisku spowodowałoby jej upuszczenie.

8.2.1. Odkładanie obiektów na miejsce

Niektóre przedmioty (np. patelnie, ręczniki) początkowo znajdują się na wieszakach.

Aby odłożyć je z powrotem:

1. Przenieś obiekt w pobliże wieszaka.
2. Zwolnij przycisk **Fire**.

Obiekt automatycznie „zaczepi się” o miejsce docelowe i powróci do swojej pozycji początkowej.

8.3. Typ interakcji: Grabbable (interakcja drugorzędna)

Wybrane obiekty umożliwiają dodatkową interakcję drugorzędną. Są to przedmioty, które można podnieść, a po podniesieniu automatycznie ustawiają się rotacją w stronę użytkownika.

Aby skorzystać z interakcji drugorzędnej:

1. Podnieś obiekt (przytrzymaj Fire).
2. Naciśnij przycisk **Button1** podczas trzymania przedmiotu.

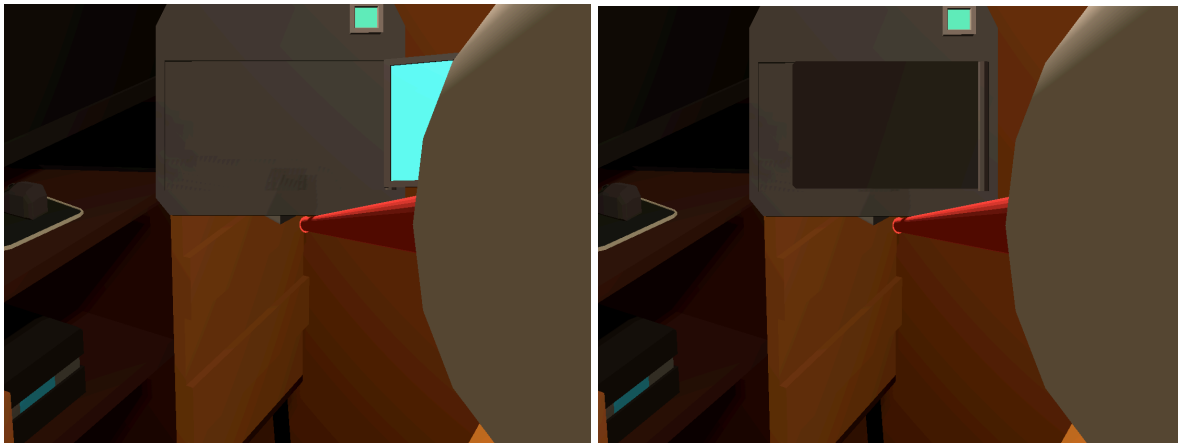
Interakcja drugorzędna działa wyłącznie wtedy, gdy obiekt jest trzymany.

Najczęściej powoduje ona:

- odtworzenie charakterystycznego dźwięku (np. szarpnięcie strun instrumentu, kliknięcie przycisku),
- wykonanie dodatkowej akcji obiektu.

Przykłady:

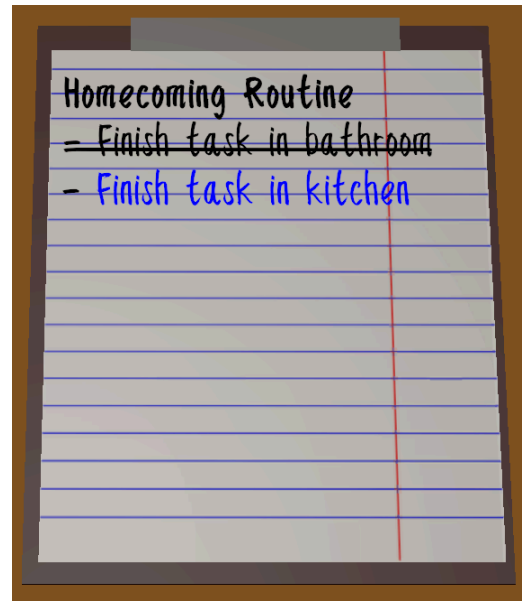
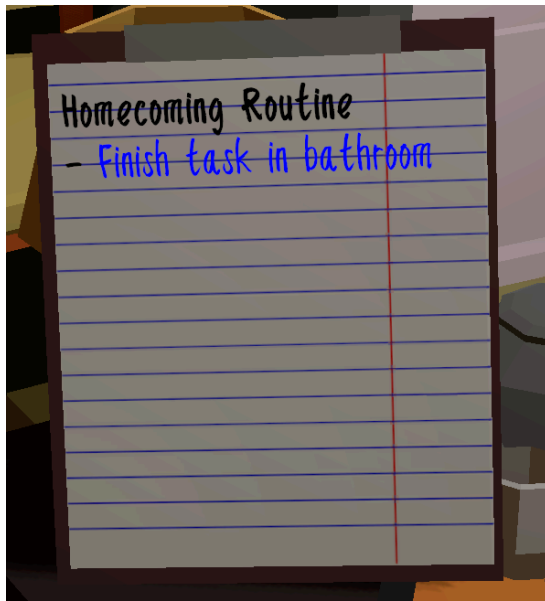
- instrument wydający dźwięk po naciśnięciu **Button1**,
- pilot włączający telewizor i zmieniający kanały,
- mysz komputerowa reagująca kliknięciem,
- aparat fotograficzny otwierający lub zamykający klapkę boczną.



Na powyższych obrazach zaprezentowano działanie interakcji drugorzędnej aparatu. Po podniesieniu urządzenia i naciśnięciu **Button1** klapka boczna zostaje otwarta lub zamknięta, w zależności od jej aktualnego stanu.

9. Zadania do wykonania

Instrukcje dotyczące zadań do wykonania mają formę notatnika umieszczonego w środowisku symulacyjnym. Użytkownik może podnieść notatnik i odczytać z niego jaką czynność powinien w danym momencie wykonać. System automatycznie wykreśla wykonane podzadania i pogrubia aktualnie wymagane czynności.



Na powyższych obrazach zaprezentowano działanie notatnika. Na pierwszym zdjęciu jest pokazany notatnik zawierający treść pierwszego zadania. Na drugim zdjęciu jest przedstawiony stan notatnika po wykonaniu zadań w łazience ze wskazaniem na kolejne zadanie.

9.1. Łazienka

1. Użytkownik musi zlokalizować zielone mydło spośród kilku o różnych kolorach
2. Należy odkręcić kran, co uruchamia wirtualny strumień wody.
3. Użytkownik musi umieścić kontroler bezpośrednio pod strumieniem wody
4. Zakręcenie wody kończy zadanie.

9.2. Kuchnia

1. Znalezienie składników na scenie (talerz, chleb, ser, sałata).
2. Ułożenie składników na stole w wyznaczonej przez notatnik kolejności.
System blokuje możliwość użycia niewłaściwego składnika w danym momencie. Po poprawnym ułożeniu wszystkich elementów, zostają one scalone w jeden obiekt, który można podnieść.

9.3. Sypialnia

1. Użytkownik musi znaleźć pilota do telewizora.
2. Za pomocą pilota należy włączyć telewizor.
3. Użytkownik przełącza kanały (używając przycisku do akcji drugorzędnej), aż znajdzie stację wskazaną w instrukcji. Telewizor wyświetla statyczny szum oraz numer kanału jako informację zwrotną.
4. Zadanie zostaje zaliczone, gdy użytkownik ustawi poprawny kanał i odczeka parę sekund.